

Go 语言课后作业 (二)

题目：基于接口的 AI 迭代开发

本次作业重点是考察在 AI 辅助编程环境下的开发能力。本次作业考虑一个业务场景：当需求不断增加时，如何通过接口设计，让代码更容易维护、扩展，并借助 AI 持续完成开发。

请编写一个 Go 程序，自行选择若干简单功能作为程序内容（可选择你已经掌握的基础操作，例如数值计算、字符串处理、数组处理等）。功能本身不要求复杂，重点考察代码结构。

程序初版需至少包含 3 个功能，并且**从一开始就使用接口方式实现功能并组织代码**。也就是说，不同功能虽然实现内容不同，但应通过统一方式调用。请思考接口在这里如何帮助你管理不同功能，以及它为什么比把所有逻辑都写在 main 函数中更合理。

在完成初版后，请继续追加至少 2 个新功能。要求尽量在原有结构基础上完成，而不是推倒重写。

最后，在已有程序基础上，再加入一次并发尝试。任选两个功能，使用 goroutine 同时执行，并输出结果即可。重点是理解协程加入后，程序执行方式发生了什么变化。

本次作业不得只提交一次性生成的最终代码。需要同学们真实写出“初版生成—追加功能—修改结构—加入并发”的 AI 协助的开发过程。

提交内容为一个 word 或 pdf 文档，其中的内容如下：

按三个阶段写入 3 版代码。

第一版 (V1)： 初版代码

要求完成至少 3 个功能，并使用接口组织程序结构。

第二版 (V2)： 迭代代码

在 V1 基础上新增至少 2 个功能，体现功能追加过程。

第三版 (V3)： 优化代码

在 V2 基础上加入 goroutine，并对代码结构进行必要整理或优化。

三个版本代码应体现递进关系，建议保留前一版本基础继续修改，不要每一版重新生成完整代码。

除代码外，请附一份简要说明（1~2 页即可），内容用自己的话回答以下问题：

- V1 到 V2 过程中，你增加了什么功能？修改是否顺利？
- V2 到 V3 过程中，你做了哪些优化？

- 接口在这次作业中起到了什么作用？
- 你亲自修改了哪些代码，为什么要改？
- goroutine 加入后，程序运行方式有什么变化？
- 这次作业中，你觉得 AI 最有帮助的地方是什么？最不可靠的地方是什么？

评分时，功能多少不是重点。更看重的是：代码结构是否清晰，接口是否真正发挥作用，是否体现了多轮迭代过程，是否能够看懂并接管 AI 生成的代码。